

六年级第二学期科学期中卷（二）

答案与解析

试卷说明：

1. 本试卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。

一、选择题（每题 2 分，共 40 分）

1.

【答案】B

【解析】三角形结构具有稳定性，B 中斜杆将长方形分割为了两个三角形，最为牢固。

故选 B。

2.

【答案】C

【解析】实验中需要控制变量，除需要研究的变量之外，其它条件应该相同且适宜。研究纸梁抗弯曲能力与宽度之间的关系，只能改变宽度，其他因素保持一致。

故选 C。

3.

【答案】C

【解析】楼板、立柱做成空心的，其目的有多种：一是为了节省钢材；二是结构优化，增强抗弯曲能力，三是为了减轻结构自重。

故选 C。

4.

【答案】B

【解析】在我国东南沿海地区，夏季较为突出的自然灾害性天气是台风，而暴雪和沙尘暴天气不会出现。港珠澳大桥位于中国东南部，在建造过程中，最有可能遇到的灾害性天气是台风。

故选 B。

5.

【答案】B

【解析】具有上小下大、上轻下重结构的物体是最稳定的。半瓶矿泉水具有上轻下重的结构，因此是最稳定的。

故选 B。

6.

【答案】B

【解析】读图可知，图中的实验室方凳上重下轻，所以容易倒。

故选 B。

7.

【答案】C

【解析】根据动物的体内有无脊椎骨构成的脊柱可以把动物分为脊椎动物和无脊椎动物两大类，脊椎动物的体内有由脊椎骨构成的脊柱，如表格中的类群 1：青蛙、大雁、野兔；无脊椎动物的体内无脊柱，如类群 2：蝗虫、蚯蚓、蜘蛛；因此分类标准为是否有脊柱，鲫鱼属于脊椎动物，应该将鲫鱼划分到类别 1 中。

故选 C。

8.

【答案】B

【解析】没有涉及到生物多样性的是杭州市第七次人口普查登记的常住人口为 10912312 人，这是在统计同种生物的数量，不涉及生物多样性。

故选 B。

9.

【答案】A

【解析】生物的多样性包括生物种类的多样性、基因的多样性和生态系统的多样性三个层次。

故选 A。

10.

【答案】A

【解析】A、建立自然保护区是保护生物多样性的最有效措施，选项正确；

B、保护生物多样性就要合理开发生物资源，选项错误；

C、引入外来物种很容易破坏本地生物多样性，选项错误；

故选 A。

11.

【答案】A

【解析】不够科学严谨的是始祖鸟就是鸟类的祖先，从图片看，始祖鸟的形态与鸟类相似，要得出 A 中这个结论还需要多方面的验证。

故选 A。

12.

【答案】C

【解析】系统是由多个不同部分形成的整体，各个部分相互作用、相互影响。窗户既是通风系统的一部分，也是采光系统的一部分。网络系统与电路系统之间存在相互影响的关系。

故选 C。

13.

【答案】B

【解析】住房系统内部错综复杂，通过电路、管道等相互连接，各部分相互作用、相互影响。住房由供水、供暖、采光、电路等多个系统组成。图中油烟机、洗衣机、电视机、风扇工作需要电力，是电路系统的示意图。

故选 B。

14.

【答案】B

【解析】调查校园中的小动物要注意：①不要伤害动物；②可从脚印、粪便、毛等踪迹推知躲藏起来的动物，经常飞来的鸟也应该记下来；③找生活在地下的小动物要带上小铲，最好带上放大镜和记录本；④可以用绘画、拍照等适宜的方法记录不知名的动物等。

故选 B。

15.

【答案】B

【解析】遗传是指生物体的亲代与子代以及子代之间在形态、结构和生理功能等方面具有许多相似特征的现象。比较木槿花的亲代与后代，叶的结构肯定会遗传。

故选 B。

16.

【答案】A

【解析】同一物种亲代与子代以及子代之间性状相同为遗传现象，性状不同为变异现象。亲代豌豆的红花与后代的白花属于变异现象。

故选 A。

17.

【答案】C

【解析】遗传与变异，是生物界不断地普遍发生的现象，也是物种形成和生物进化的基础。遗传使物种得以延续，生物依靠变异不断产生新的品种，不断进化。分析选项可知，杂交水稻利用了生物遗传变异的原理。

故选 C。

18.

【答案】B

【解析】昆虫的身体分为头、胸、腹三部分，有触角，有 3 对足，一般有 2 对翅，毛毛虫属于昆虫的幼虫阶段。

故选 B。

19.

【答案】C

【解析】元元同学依次参观了大熊猫、竹节虫和企鹅，大熊猫属于哺乳类动物，竹节虫属于昆虫，企鹅属于鸟类，她参观展馆的顺序是丙→丁→乙。

20.

【答案】B

【解析】A、3 种相貌特征，若每种相貌特征有 2 种表现形式，组合在一起，总共能形成 8 类，选项错误；

B、生物多样性包含了物种多样性、基因多样性和生态系统多样性，相貌各异的我们是基因多样性的体现，选项正确；

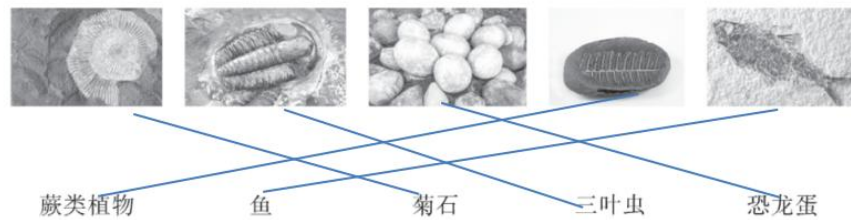
C、我们的部分相貌特征在成长过程中可能会受到外界环境的影响而改变，选项错误；

故选 B。

二、非选择题 (24 题 (1) 每空 1.5 分, 其余每空 2 分, 共 60 分)

21.

【答案】



【解析】动、植物死亡后, 埋在泥沙里, 随着时间的推移, 动、植物尸体会随着泥沙的沉积逐渐被埋在地球深处。由于这里的压力很大, 湿度很高, 沉积的泥沙逐渐变成了一层岩石, 地质学上叫地层。动、植物的坚硬部分, 如骨骼、贝壳等也随着泥沙逐渐变为地层而像岩石一样坚硬; 动、植物的那些柔软部分, 如叶子等, 也可能在地层中留下印迹。这种随着地层的形成而形成的留有原动、植物印迹的石头, 叫做化石。图中从左到右分别是菊石、三叶虫、恐龙蛋、蕨类植物、鱼类化石。

22.

【答案】(1) 遗传; 变异; (2) C; (3) D; (4) A

【解析】(1) 遗传是指生物体的亲代与子代以及子代之间在形态、结构和生理功能等方面具有许多相似特征的现象。

(2) 根据后代豌豆花的颜色推测, 亲代豌豆花应该与可能是紫色花、也可能是白色花的豌豆杂交得出如上图的后代。可能出现遗传现象, 也可能出现变异现象。

(3) 杂交水稻、无籽西瓜、抗倒伏小麦等事例可以说明人类利用植物的遗传和变异现象改善人类生活。

(4) 母亲长得高, 儿子也长得高, 属于遗传现象; 父亲感冒, 女儿也感冒, 既不属于遗传也不属于变异; 一母生九崽, 连母十个样属于变异现象; 一位模仿秀演员长得很像周杰伦, 说明不同人的某些性状可能出现相似的情况, 既不属于遗传也不属于变异。

23.

【答案】(1) 草质茎; 木质茎; (2) 挂住动物皮毛; 动物; (3) 昆虫; 胸; (4) 防水

【解析】(1) 小明给植物分类时, 将凤仙花、狗尾草、葱兰、苍耳归为一类, 统称为草本植物 (草质茎), 将银杏、杜鹃花、海桐、桂花树归为一类, 统称为木本植物 (木质茎)。

(2) 小明摘了一个苍耳的果实, 发现上面有许多小刺, 这些小刺的主要作用是钩挂, 由此推断苍耳是依靠动物传播种子。

(3) 昆虫的身体分为头、胸、腹三部分, 三对足都生在胸部。

(4) 把羽毛浸入水中, 过几分钟后拿出, 羽毛还是干的, 说明鸟类的羽毛有防水作用。(鸟类有许多适合飞行的特点, 如身体呈流线型, 前肢变成翼, 身体被覆羽毛等。)

24.

【答案】(1) ①④⑨; ③⑤; ⑦⑫; ②⑥⑧⑩⑪;

(2) 昆虫; 有无脊椎骨构成的脊柱;

(3) 成虫有头胸腹三部分, 3 对足, 有翅, 触角;

(4) D;

(5) C;

(6) B。

【解析】(1) 蚊子属于昆虫，山羊属于哺乳动物，鲳鱼属于鱼类，蝗虫属于昆虫，金鱼属于鱼类，蝙蝠属于哺乳动物，天鹅属于鸟类，黄牛属于哺乳动物，蝴蝶属于昆虫，家猪属于哺乳动物，虎鲸属于哺乳动物，企鹅属于鸟类。故①④⑨属于昆虫类；③⑤属于鱼类；⑦⑫属于鸟类；②⑥⑧⑩⑪属于哺乳类。

(2) 我们可以把方框内的四类动物分成两大类，其中昆虫归为一类，鱼、鸟、哺乳类归为一类，这样分类的标准是有无脊椎骨构成的脊柱。

(3) 昆虫的主要特征，即：昆虫的身体分为头、胸、腹三部分，一般两对翅膀，有三对足，身体外有外骨骼等。

(4) 昆虫是世界上种类最多的动物，占地球上动物总数的 50%以上，目前已经发现的昆虫的种类达 100 余万种。因此，在动物王国中，种类最多的家族是昆虫类，B 选项符合题意，故答案为 B。

(5) 科学家给动物分类时会制定一些重要的标准，不属于科学家给动物分类的重要标准的是皮肤的颜色。

(6) 如果我们把身边常见的动物分为植食动物、肉食动物、杂食动物，这样分类的标准是动物的主要食物是吃哪种。

25.

【答案】(1) C；(2) 乙；(3) 牢固且节约材料；(4) 推；拉

【解析】(1) 工程是为了满足我们的需要设计和使用技术，解决实际问题 and 制造产品的活动。工程建设的步骤：明确一个要解决的问题；在限制条件下进行设计；制作一个模型；测试这个模型、评估并改进；实施建设。所以成员明确制作塔台模型的要求后，接下来需要制定设计方案。

(2) 三角形结构具有稳定性。为了确定塔台的结构，实验小组进行了测试（如图），受力后容易变形的是乙。

(3) 在制作塔台的过程中，制作塔台模型要与设计方案一致。塔台的接口处要固定牢固，同时也要考虑节省胶带。

(4) 如图中的漫画小人形象地说明了斜杆在框架中的作用；其中甲中小人的推力阻止了框架的变形，乙图中小人的拉力阻止了框架的变形。